



Técnico Especialista en Durabilidad Sección 2

PATOLOGÍAS

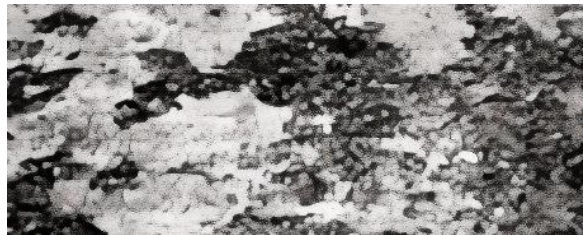
DEFINICIÓN

La patología del concreto se puede definir como el estudio sistemático de los procesos y características de los daños que puede sufrir el concreto, sus causas, consecuencias y soluciones.



ESCALAMIENTO DE LA SUPERFICIE

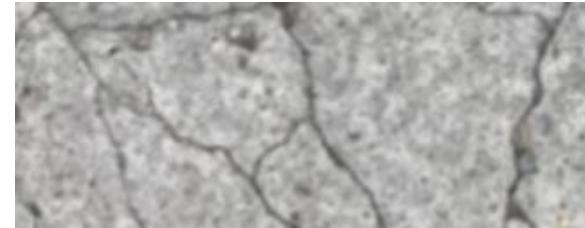
Es la pérdida de pasta y mortero de la superficie del concreto. Puede provocar cambios en la apariencia y pérdida de cubierta sobre el acero de refuerzo.



AGRIETAMIENTO

- Cambios de volumen por temperatura.
- Cambios de volumen por secado.

Si se forma durante el fraguado se denomina contracción plástica, ocurre cuando el concreto pierde agua superficial por evaporación rápida ($1 \text{ kg/m}^2/\text{h}$).



DELAMINACIÓN POR EXPANSIÓN

Debido al ataque químico de agentes externos perjudiciales. Ocurren reacciones en el interior del concreto entre agregados y álcalis. La fisuración permite acceso a sulfatos y sustancias dañinas. Provocando fisuras, expansión y ablandamiento del concreto.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 2

PATOLOGÍAS

LIXIVIACIÓN

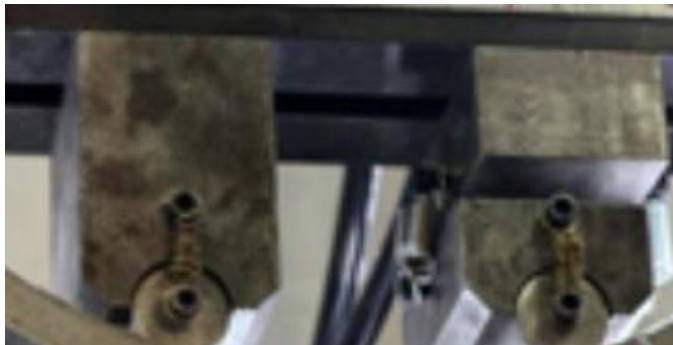
El concreto en contacto con agua se infiltra en los poros y se disuelve el hidróxido de calcio. Ocurre una reacción de la cal extraída con el CO_2 y forman carbonato de calcio que se deposita en la superficie del concreto (Eflorescencia).



DEFORMABILIDAD

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen:

- Causas estructurales: Producidas por carga y solicitaciones.
- Causas no estructurales: Cambios volumétricos debido a variaciones de la temperatura.



REACCIÓN ÁLCALI-AGREGADO

Provoca el hinchamiento y fisuración del concreto debido a la presencia de agregado reactivo dentro de la pasta de cemento con álcalis y por presencia de humedad, la cual activa la reacción.

Tipos: ACR (Reacción álcali carbonato) y ASR (Reacción álcali sílice).



ABRASIÓN

Debido al tránsito de vehículos pesados o servicio industrial, resultando de cargas móviles y fricción de impacto. Ciclos continuos de carga y descarga.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 2

PATOLOGÍAS

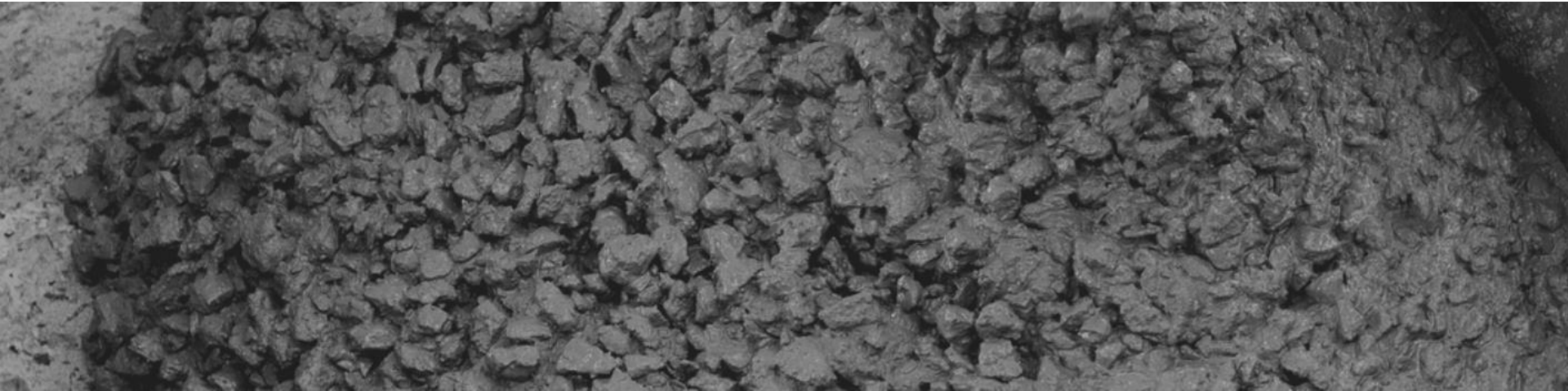
EROSIÓN

Sucede cuando el concreto presta servicio en contacto con agua que fluye, presentando deterioro superficial de acuerdo con las características (acarreo de sólidos y su velocidad).



REFERENCIAS

1. Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
2. Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
3. ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
4. C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
5. Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.





Técnico Especialista en Durabilidad Sección 2

NMX C 155 ONNCCE CLASIFICACIÓN DE EXPOSICIÓN

AMBIENTE SECO

Suelen ser regiones con humedad relativa > 60% durante un tiempo no mayor de 3 meses por año.

AMBIENTE MARINO

Aplica a concreto sumergido hasta el que se encuentra en zona de salpicadura.

AMBIENTE HÚMEDO

Ambiente húmedo con o son congelamiento.

Exposición a humedad relativa > 60% por más de 3 meses por año.

AMBIENTE DE AGRESIVIDAD QUÍMICA

Se clasifica desde ligera hasta muy alta.

AMBIENTE HÚMEDO CON CONGELAMIENTO Y DESHIELO

Elementos exteriores expuesto al viento y con posibilidades de congelamiento y /o exposición a agentes descongelantes.

AMBIENTE CON ACCIONES DE EROSIÓN O CAVITACIÓN

Desde el grado ligero a severo.

REFERENCIAS

1. Neville A. M.(2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
2. Kosmatka S.H. et al. (2004).Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
3. ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
4. C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
5. Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.)Ciudad de México, México.



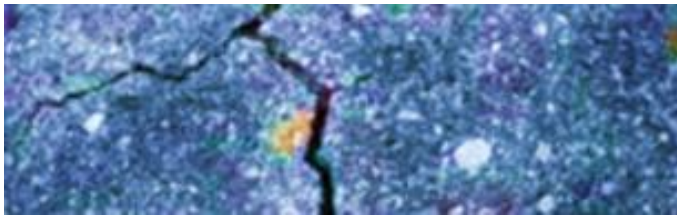
Técnico Especialista en Durabilidad Sección 2

CATEGORÍAS DE EXPOSICIÓN

ACI 318

CATEGORÍA F

Concreto expuesto a la humedad y a ciclos de congelamiento y deshielo con o sin productos químicos descongelantes.



CATEGORÍA W

Aplica a concreto en contacto con agua.



CATEGORÍA S

Concreto en contacto con suelo o agua que contengan cantidades perjudiciales de iones sulfatos solubles en agua.



CATEGORÍA C

Aplica para concreto no presforzado expuesto a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo contra la corrosión.



REFERENCIAS

1. Neville A. M. (2013) Tecnología del Concreto (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C.) Ciudad de México. México.
2. Kosmatka S.H. et al. (2004). Diseño y Control de Mezclas de Concreto (Portland Cement Association). Primera Edición. IL. E.E.U.U.
3. ACI Committee 201 (2016) ACI 201.2R. Guide to Durable Concrete MI. U.S.A.
4. C.F.E. (1994) Manual de Tecnología del Concreto, Sección 3. (Limusa S.A. de C.V.) México.
5. Mena Ferrer M. (2005) Durabilidad de Estructuras de Concreto en México (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C.) Ciudad de México, México.